

1 Pracovní úkol

1. Seříd'te spektrometr pro kolmý dopad světla pomocí bočního osvětlení nitkového kříže (rovina optické mřížky je kolmá k ose kolimátoru).
2. Stanovte mřížkovou konstantu použité mřížky. K měření užíjte čar sodíkového dubletu v 1. a 2. řádu.
3. Odhadněte rozlišovací schopnost spektrometru ze zobrazení sodíkového dubletu ve spektru 1. a 2. řádu. Vypočtete teoreticky maximální dosažitelnou rozlišovací schopnost a oba výsledky porovnejte.
4. Proměřte viditelné čáry ve spektru rtuti v 1. řádu. S pomocí vámi stanovené mřížkové konstanty z úkolu 2. spočtete vlnové délky rtuťového spektra a porovnejte je s tabelovanými hodnotami.
5. Vytvořte kalibrační křivku spektrometru jako závislost vlnové délky na úhlu. Vyneste graf reziduí mezi daty a kalibrační křivkou a vyhodnoťte přesnost kalibrace.
6. Určete úhlovou disperzi mřížky ve žluté oblasti spektra 1. a 2. řádu. Vypočtete teoretické hodnoty a porovnejte s experimentálními hodnotami.

2 Teoretická část

2.1 Princip funkce mřížkového spektrometru

Mřížkový spektrometr je optický přístroj umožňující vizuální porovnání a kvantitativní proměření spektra zkoumaného světla [1]. V případě mřížkového spektrometru je jeho *disperzní soustava*, tj. část zařízení rozkládající zkoumané světlo, tvořena rovinnou mřížkou charakterizovanou mřížkovou konstantou a , jež vyjadřuje prostorovou periodu vrypů mřížky [1, 2]. Dopadá-li kolmo na rovinnou mřížku svazek rovnoběžných paprsků o vlnové délce λ , dochází na mřížce k difrakci světla, kterou popisujeme v rámci *Fraunhoferovy aproximace* [2, 3]. Vlny vystupující z jednotlivých šterbin, tj. vrypů, mřížky interferují, a tak za mřížkou pozorujeme ostrá hlavní maxima intenzity světla popsaná *mřížkovou rovnicí* [2, 3]:

$$a \sin \varphi_k = k\lambda, \quad (1)$$

kde $k \in \mathbb{Z}$ označuje řád hlavního maxima a φ_k je úhel, který svírá směr, ve kterém pozorujeme hlavní maximum k -tého řádu se směrem normály roviny mřížky. Obsahuje-li dopadající světlo více složek s různými vlnovými délkami, pozorujeme pro určité k pod úhly φ_k úplně úhlově rozložené spektrum tohoto světla [1].

Mřížku dále charakterizujeme její *rozlišovací schopností* R , kterou definujeme vztahem [1]:

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}, \quad (2)$$

kde $\Delta\lambda$ je nejmenší spektroskopem rozlišitelný rozdíl vlnových délek λ , $\lambda + \Delta\lambda$ dvou blízkých spektrálních čar. Je-li spektrometr tvořen kvalitní optikou a dostatečně úzkými štěrbinami a má dostatečně velké zvětšení dalekohledu, je horní mez rozlišovací schopnosti $R_{\max}$ dána vlnovým charakterem světla a lze ji pro mřížku stanovit vztahem [3]:

$$R_{\max} = m|k|, \quad (3)$$

kde k uvažovaný řád spektra a m je počet interferujících svazků, odpovídající počtu osvětlených štěrbin. Je-li paprsky z kolimátoru osvětlena celá celá plocha mřížky, je počet svazků m roven celkovému počtu vrypů mřížky N [1]:

$$N = \frac{s}{a}, \quad (4)$$

kde s je šířka mřížky. Je-li osvětlena paprsky z kolimátoru pouze část mřížky, platí pro počet interferujících svazků m vztah [1]:

$$m = 0,82 \frac{D}{a}, \quad (5)$$

kde D je průměr výstupní pupily kolimátoru.

Dále definujeme *úhlovou disperzi* $D_{a,k}$ disperzní soustavy vztahem [1, 3]:

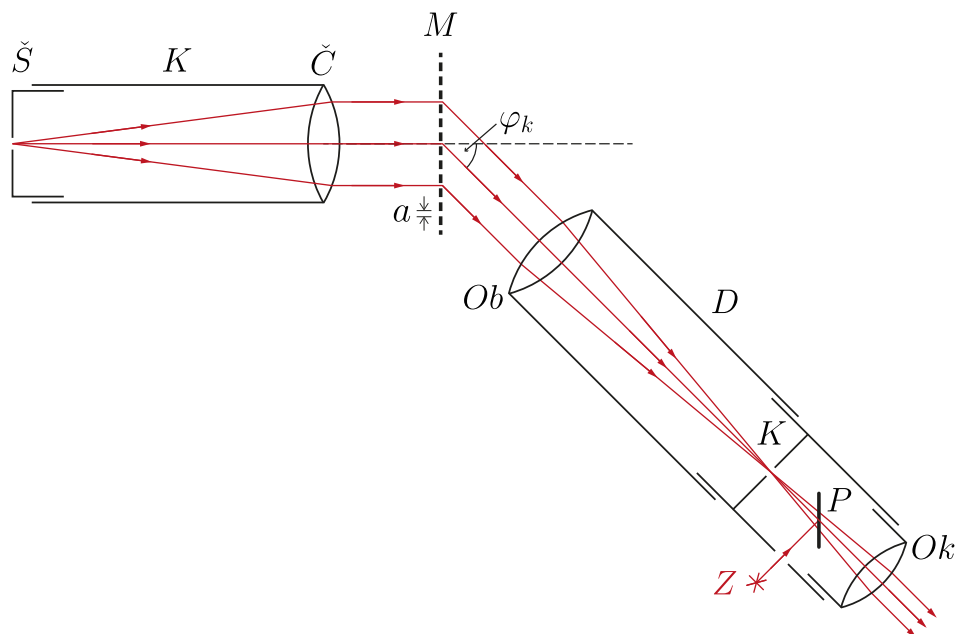
$$D_{a,k} = \frac{\Delta\varphi_k}{\Delta\lambda}, \quad (6)$$

kde $\Delta\varphi_k$ je rozdíl úhlů, pod kterými pozorujeme hlavní interferenční maxima k -tého řádu dvou blízkých vlnových délek λ , $\lambda + \Delta\lambda$. Diferenciací vztahu (1) získáváme:

$$D_{a,k} = \frac{k}{a \cos \varphi_k} \quad (7)$$

2.2 Měření mřížkovým spektrometrem

Schéma použitého mřížkového spektrometru je znázorněno na Obrázku 1. Kolimátor K vytváří rovnoběžný svazek paprsků a je tvořen čočkou $\check{C}$ a úzkou štěrbinou $\check{S}$. Popsaná hlavní maxima pozorujeme pod úhly φ_k pomocí otáčivého dalekohledu D vybaveného nitkovým křížem a goniometrem. Pro eliminaci nepřesného určení nulové



Obrázek 1: Schéma mřížkového spektrometru

polohy, odečteme polohy spektrálních čar ψ_k^+ a ψ_k^- odpovídající k -tému řádu na obou stranách symetricky vůči ose kolimátoru. Úhel φ_k stanovíme vztahem:

$$\varphi_k = \frac{\psi_k^+ - \psi_k^-}{2} \quad (8)$$

Před měřením mřížovým spektrometrem je nejprve nutné přístroj nastavit. Učiníme tak podle postupu uvedeného v [1].

2.3 Kalibrační křivka

Kalibrační křivka je vztah mezi přímo měřenými hodnotami veličiny v interních jednotkách přístroje a výstupními hodnotami veličiny [1]. U mřížkového spektrometru je přímo měřen úhel odklonu světla pomocí goniometru φ_k a výstupem je vlnová délka λ .

Kalibraci provedeme měřením úhlu odklonu světla φ_k pro monochromatický zdroj o známé vlnové délce λ , respektive pro zdroj o známém světelném spektru. Data poté proložíme vhodnou křivkou, nejčastěji polynomem druhého až čtvrtého stupně [1]. Znalost kalibrační křivky pak umožňuje rychlé přiřazení přístrojem pozorovanému úhlu φ_k odpovídající vlnové délce λ .

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Podmínky při měření

Podmínky při měření byly stanoveny pomocí *Termohygrobarometru COMMETER C4130* s nejistotami stanovenými jeho technickou dokumentací [4] na:

teplota:	$t = (23,9 \pm 0,4) ^\circ\text{C}$
tlak:	$p = (994 \pm 2) \text{ hPa}$
relativní vlhkost:	$\phi = (32,2 \pm 2,5) \%$

3.2 Stanovení mřížkové konstanty

Jako disperzní soustava spektrometru byla pro účely našeho měření zvolena optická mřížka s výrobcem stanovenými 570 vrypy na mm, čemuž odpovídá mřížková konstanta $a_{\text{mfr.}} = 1,754\,385\,96 \mu\text{m}$. Po umístění mřížky do spektrometru byl spektrometr seřízen podle postupu uvedeného v [1].

Pro experimentální stanovení mřížkové konstanty bylo využito sodíkové výbojky, jejíž spektrum je tvořeno tzv. *sodíkovým dubletem*, tj. dvojicí blízkých emisních spektrálních čar o vlnových délkách $\lambda_{\text{Na},1} = (588,995\,095 \pm 0,000\,003) \text{ nm}$, $\lambda_{\text{Na},2} = (589,592\,424 \pm 0,000\,003) \text{ nm}$ ve vzduchu [5].

Pomocí otočného dalekohledu spektrometru byla pozorována hlavní interferenční maxima řádu $k \in \{1, 2\}$ pro obě spektrální čáry sodíkového dubletu, přičemž každý řád byl pozorován dvakrát v polohách symetrických vůči ose kolimátoru. Pomocí goniometru vybaveného noniem byly stanoveny úhly $\psi_k^\pm$, pod kterými byla maxima pozorována. Nejistota stanovení úhlů $\sigma_{\psi_k^\pm}$ byla kombinací nejistoty dané stupnicí goniometru s noniem s rozlišením $1'$, nejistoty dané šířkou spektrálních čar a nejistoty dané citlivostí otáčivého dalekohledu odhadnuta na $\sigma_{\psi_k^\pm} = 5' = 0,0833^\circ$. Data získaná během tohoto měření shrnuje Tabulka 1.

Úhel φ_k , kterému hlavní maxima k -tého řádu odpovídají, byl stanoveny pomocí vztahu (8), přičemž jeho nejistota byla určena pomocí vztahu (9) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [6]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{\varphi_k} = \frac{\sigma_{\psi_k^\pm}}{\sqrt{2}} \quad (9)$$

Na základě znalosti úhlu φ_k byla pomocí vztahu (10) odvozeného ze vztahu (1) pro jednotlivá měření stanovena mřížková konstanta a :

$$a = \frac{k\lambda}{\sin \varphi_k}, \quad (10)$$

přičemž její nejistota σ_a byla stanovena pomocí vztahu (11) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [6]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_a = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\varphi_k} \cos \varphi_k}{\sin \varphi_k} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_\lambda}{\lambda} \right)^2} a \quad (11)$$

Tabulka 1: Měření spektrálních čar sodíkového dubletu

k	λ (nm)	ψ_k^+ (°)	ψ_k^- (°)	φ_k (°)	σ_{φ_k} (°)	a (μm)	σ_a (μm)
1	588,995095	21,02	-18,37	19,70	0,06	1,748	0,005
1	589,592424	21,05	-18,39	19,72	0,06	1,747	0,005
2	588,995095	43,93	-40,72	42,33	0,06	1,749	0,002
2	589,592424	44,02	-40,77	42,40	0,06	1,749	0,002

Výsledná mřížková konstanta a_v byla stanovena aritmetickým průměrem hodnot mřížkových konstant a určených pro jednotlivá měření (viz Tab. 1), přičemž nejistota tohoto průměru σ_{a_v} byla stanovena kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce (12) [6]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2}, \quad (12)$$

kde statistická nejistota byla určena jako směrodatná odchylka průměru datovým procesorem *Origin* [7] a nejistota měřidla σ_m byla shora odhadnuta maximální nejistotou stanovení mřížkových konstant jednotlivých měření a . Tímto postupem byla výsledná mřížková konstanta stanovena na:

$$a_v = (1,748 \pm 0,005) \mu\text{m}$$

3.3 Rozlišovací schopnost spektrometru

Jelikož byly spektrální čáry sodíkového dubletu rozlišitelné již v prvním řádu, lze s relativně velkou jistotou počítat s tím, že dvojice spektrálních čar s polovičním rozdílem vlnových délek $\Delta\lambda$ by měla být spolehlivě v druhém řádu rozlišitelná, a tak můžeme

dosazením do vztahu (2) zdola odhadnout rozlišovací schopnost spektrometru v k -tém řádu R_k :

$$R_1 = \frac{\lambda_{\text{Na},1}}{\lambda_{\text{Na},2} - \lambda_{\text{Na},1}} \quad R_2 = \frac{2\lambda_{\text{Na},1}}{\lambda_{\text{Na},2} - \lambda_{\text{Na},1}}, \quad (13)$$

přičemž nejistotu odhadu rozlišovací schopnosti spektrometru v prvním řádu σ_{R_1} stanovíme pomocí vztahu (14) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [6]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{R_1} = \sqrt{\lambda_{\text{Na},1}^2 + \lambda_{\text{Na},2}^2} \frac{\sigma_{\lambda_{\text{Na},i}}}{(\lambda_{\text{Na},2} - \lambda_{\text{Na},1})^2} \quad (14)$$

Nejistota σ_{R_2} v druhém řádu bude analogickým odvozením rovna dvojnásobku nejistoty σ_{R_1} v prvním řádu. Tímto způsobem byly rozlišovací schopnosti spektrometru v k -tém řádu odhadnuty na:

$$R_1 = (986,048 \pm 0,007) \quad R_2 = (1972,096 \pm 0,014)$$

Kombinací vztahů (3) a (5) získáme vztah, kterým můžeme určit horní mez rozlišovací schopnosti spektroskopu v k -tém řádu $R_{\text{max},k}$. Jako hodnotu mřížkové konstanty a použijeme hodnotu a_v . Průměr výstupní pupily kolimátoru byl [1] stanoven na $D = 18 \text{ mm}$. Tuto hodnotu považujeme za přesnou. Nejistota horní meze rozlišovací schopnosti spektroskopu v k -tém řádu $\sigma_{R_{\text{max},k}}$ pak bude dána vztahem (15) odvozeným z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [6]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{R_{\text{max},k}} = \frac{\sigma_{a_v}}{a_v} R_{\text{max},k} \quad (15)$$

Horní meze rozlišovací schopnosti spektroskopu v k -tém řádu $R_{\text{max},k}$ byly touto metodou stanoveny na:

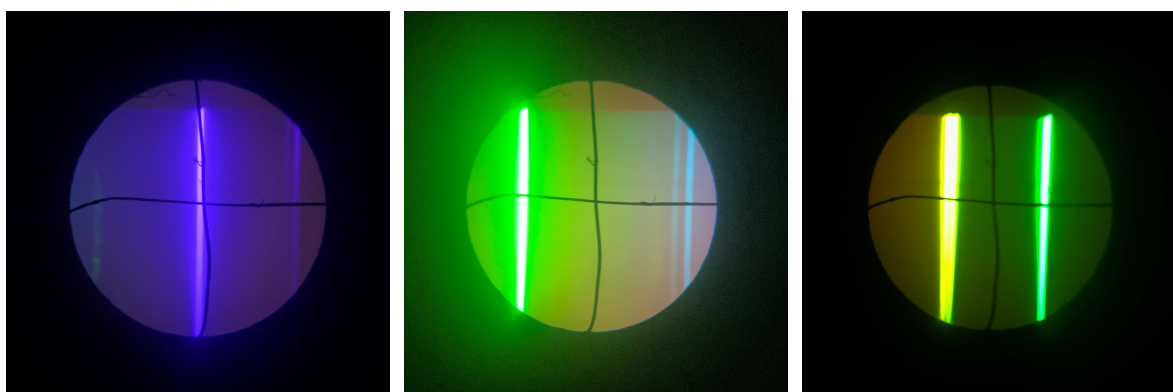
$$R_{\text{max},1} = (8440 \pm 20) \quad R_{\text{max},2} = (16\,880 \pm 50)$$

3.4 Spektrum rtuti

Stejným postupem jako při měření sodíkového dubletu (viz 3.2) byly měřeny úhly $\psi_1^\pm$, pod kterými byla pozorována hlavní interferenční maxima prvního řádu spektrálních čar rtuťové výbojky. Analogicky byly stanoveny i úhly φ_1 a příslušné nejistoty $\sigma_{\psi_1^\pm}$, σ_{φ_1} . Naměřené hodnoty pro spektrum rtuti jsou uvedeny v Tabulce 2. Některé, dalekohledem mřížkového spektroskopu pozorované, spektrální čáry rtuti jsou pro ilustraci zachyceny na Obrázku 2.

Tabulka 2: Měření spektrálních čar rtuti

barva	ψ_1^+ (°)	ψ_1^- (°)	φ_1 (°)	σ_{φ_1} (°)	λ (nm)	σ_λ (nm)	$\lambda_{\text{tab.}}$ (nm)
fialová 1	14,72	-11,98	13,35	0,06	403,7	2,0	404,7
fialová 2	14,81	-12,17	13,49	0,06	407,8	2,0	407,8
modrá 1	—	—	—	—	—	—	433,9
modrá 2	15,69	-13,12	14,40	0,06	434,9	2,1	434,8
modrá 3	15,72	-13,15	14,43	0,06	435,8	2,1	435,8
modrozelená 1	17,61	-15,07	16,34	0,06	491,9	2,2	491,6
modrozelená 2	17,75	-15,20	16,48	0,06	495,8	2,2	—
zelená 1	19,45	-16,94	18,20	0,06	545,9	2,2	546,1
žlutá 1	20,52	-17,98	19,25	0,06	576,4	2,3	577,0
žlutá 2	20,62	-18,07	19,34	0,06	579,1	2,3	579,1
červená 1	21,58	-19,05	20,31	0,06	607,0	2,4	607,3
červená 2	21,78	-19,24	20,51	0,06	612,6	2,4	612,3
červená 3	22,15	-19,61	20,88	0,06	623,1	2,4	623,4
červená 4	—	—	—	—	—	—	671,6
červená 5	24,53	-21,97	23,25	0,06	690,2	2,5	690,7



(a) fialová 2, 1

(b) zelená 1; modrozelená 2, 1

(c) žlutá 2, 1; zelená 1

Obrázek 2: Pozorování spektrálních čar rtuti dalekohledem mřížkového spektrometru

Vlnové délky λ spektrálních čar rtuti byly stanoveny pomocí vztahu (1), kde měření probíhalo vždy v prvním řádu, tj. $k = 1$ a kde jako hodnota mřížkové konstanty a byla uvažována hodnota a_v , přičemž jejich nejistota σ_λ byla určena pomocí vztahu (16) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [6]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_\lambda = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\varphi_k} \cos \varphi_k}{\sin \varphi_k} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{a_v}}{a_v} \right)^2} \lambda \quad (16)$$

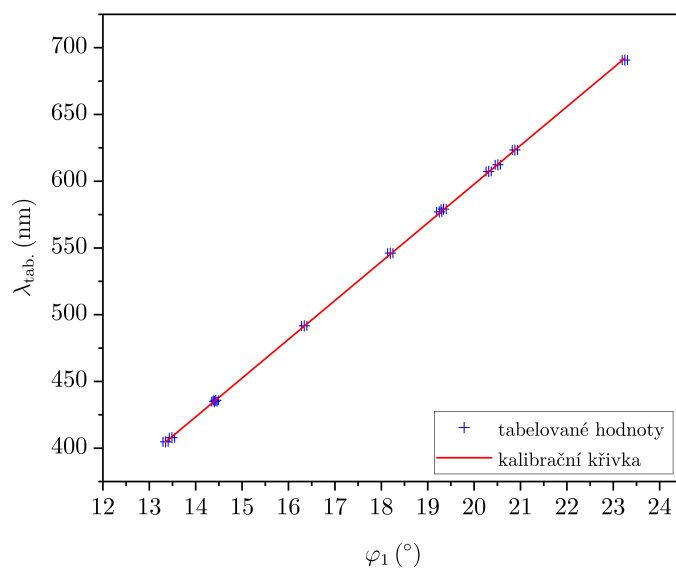
Hodnoty vlnových délek λ spektrálních čar rtuti jsou uvedeny v Tabulce 2, nejsou však zaokrouhleny podle zaokrouhlovacího standartu [6], podle kterého bychom v tomto případě měli volit zaokrouhlení nejistoty na jednu platnou cifru, avšak podle mého názoru je zde názornější volit zaokrouhlení na jedno desetinné místo pro lepší srovnání hodnot vlnových délek λ spektrálních čar rtuti s hodnotami tabelovanými $\lambda_{\text{tab.}}$, které jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo. Tabelované hodnoty vlnových délek $\lambda_{\text{tab.}}$ byly převzaty z materiálů dostupných v laboratoři praktika a považujeme je za přesné. Spektrální čáry *modrá 1* a *červená 4* uvedené v příložených materiálech pozorovány nebyly, naopak byla pozorována a změřena spektrální čára *modrozelená 2*, která v dostupných materiálech uvedena nebyla.

3.5 Kalibrační křivka

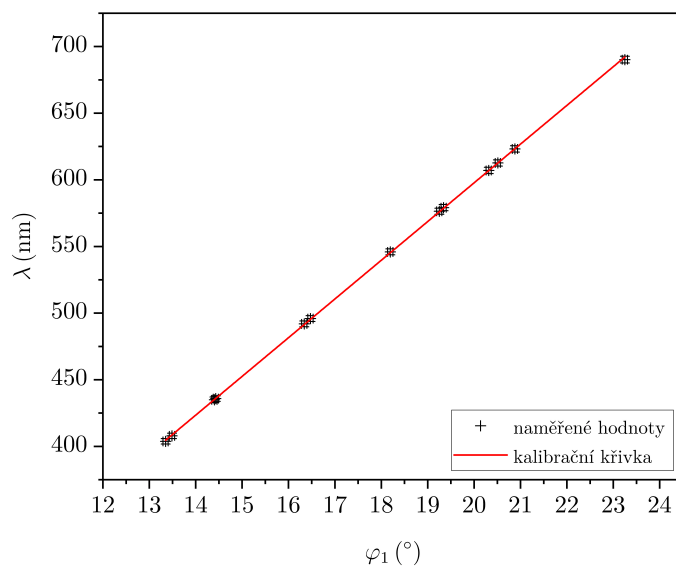
Pro sestrojení kalibrační křivky spektrometru byl nejprve vynesena Graf 1 přiřazující úhlům φ_1 , naměřených pro jednotlivé spektrální čáry rtuti, odpovídající vlnové délky těchto spektrálních čar $\lambda_{\text{tab.}}$. K určení parametrů kalibrační křivky byla na datech v Grafu 1 provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [7] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Parametry lineárního fitu, tj. směrnice α a absolutní člen β , společně se svými nejistotami byly datovým procesorem *Origin* [7] stanoveny na:

$$\alpha = (29,05 \pm 0,17) \text{ nm } (^\circ)^{-1} \quad \beta = (17 \pm 3) \text{ nm}$$

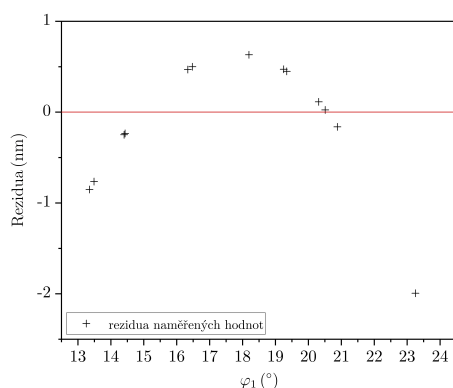
Následně byl sestrojen Graf 2 závislosti nepřímě experimentálně stanovených hodnot vlnové délky spektrálních čar rtuti λ na jim mřížkovou rovnicí odpovídajícím úhlu φ_1 . Tato data byla následně "fitována" kalibrační křivkou, tj. prostřednictvím fitovacího prostředí datového procesoru *Origin* [7] byla tato data fitována lineární závislostí s fixními parametry danými parametry kalibrační křivky α , β , šlo tedy de facto pouze o proložení těchto dat kalibrační křivkou. Prostřednictvím datového procesoru *Origin* [7] byla následně provedena reziduální analýza tohoto "fitu", jejíž výstupem jsou grafy 3a, 3b, 3c a 3d.



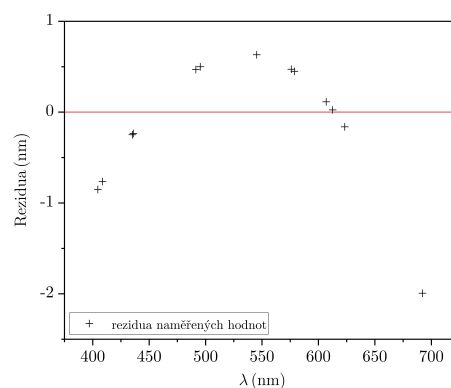
Graf 1: Kalibrační křivka spektrometru



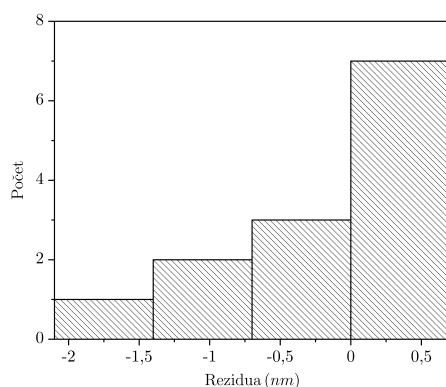
Graf 2: Proložení naměřených hodnot kalibrační křivkou



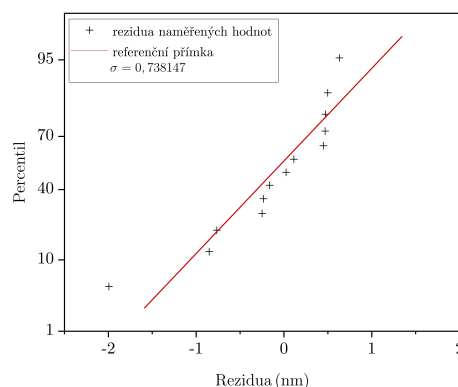
(a) závislost reziduí na φ_1



(b) závislost reziduí na λ



(c) reziduální histogram



(d) normal probability plot reziduí

Graf 3: Reziduální analýza

3.6 Úhlová disperze mřížky

Pro experimentální určení úhlové disperze mřížky $D_{a,k}$ ve žluté oblasti spektra prvního a druhého řádu byly navíc změřeny žluté spektrální čáry rtuti ve druhém řádu. Výsledky tohoto měření zachycuje Tabulka 3, přičemž veškeré v ní obsažené nepřímě stanovené veličiny byly stanoveny analogicky k jim odpovídajícím veličinám při zpracování měření spektra rtuti (viz 3.4). Experimentálně stanovená úhlová disperze mřížky $D_{a,k}$ byla následně určena pomocí vztahu (6). Její nejistota $\sigma_{D_{a,k}}$ byla stanovena vztahem (17) odvozeným z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných

proměnných [6]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_{D_{a,k}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\Delta\varphi_k}}{\Delta\lambda} \right)^2 + \left(\frac{\Delta\varphi_k \sigma_{\Delta\lambda}}{(\Delta\lambda)^2} \right)^2}, \quad (17)$$

kde $\sigma_{\Delta\varphi_k}^2 = \sigma_{\varphi_{k,1}}^2 + \sigma_{\varphi_{k,2}}^2$ a $\sigma_{\Delta\lambda}^2 = \sigma_{\lambda_1}^2 + \sigma_{\lambda_2}^2$. Touto metodou byly experimentálně určeny úhlové disperze mřížky $D_{a,k}$ stanoveny na:

$$D_{a,1} = (0,6 \pm 0,9) \mu\text{m}^{-1} \quad D_{a,2} = (1,5 \pm 1,5) \mu\text{m}^{-1}$$

Tabulka 3: Měření úhlové disperze mřížky

barva	k	$\psi_k^+ (^{\circ})$	$\psi_k^- (^{\circ})$	$\varphi_k (^{\circ})$	$\sigma_{\varphi_k} (^{\circ})$	$\lambda \text{ (nm)}$	$\sigma_{\lambda} \text{ (nm)}$
žlutá 1	1	20,52	-17,98	19,25	0,06	576,4	2,3
žlutá 2	1	20,62	-18,07	19,34	0,06	579,1	2,3
žlutá 1	2	42,69	-39,76	41,23	0,06	576,1	1,7
žlutá 2	2	42,97	-39,97	41,47	0,06	578,9	1,8

Teoreticky určené hodnoty úhlové disperze mřížky $D_{a,k,\text{teor.}}$ stanovíme pomocí vztahu (7), ve kterém jako hodnotu mřížkové konstanty a uvažujeme hodnotu a_v . Nejistota teoreticky určené hodnoty úhlové disperze mřížky $\sigma_{D_{a,k,\text{teor.}}}$ bude v tomto případě stanovena vztahem (18) odvozeným z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [6]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_{D_{a,k,\text{teor.}}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{a_v}}{a_v} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\varphi_k} \sin \varphi_k}{\cos \varphi_k} \right)^2} D_{a,k,\text{teor.}} \quad (18)$$

Výsledná teoreticky určená úhlová disperze mřížky $D_{a,k,\text{teor.}}$ pro jednotlivé řady k byla stanovena aritmetickým průměrem hodnot $D_{a,k,\text{teor.}}$ určených pro jednotlivé spektrální čáry, přičemž nejistota tohoto průměru $\sigma_{D_{a,k,\text{teor.}}}$ byla stanovena kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce (19) [6]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2}, \quad (19)$$

kde statistická nejistota byla určena jako směrodatná odchylka průměru datovým procesorem *Origin* [7] a nejistota měřidla σ_m byla shora odhadnuta maximální nejistotou stanovení teoreticky určených úhlových disperzí mřížky jednotlivých spektrálních čar $D_{a,k,\text{teor.}}$. Tímto postupem byly výsledné hodnoty teoreticky určených úhlových disperzí mřížky stanoveny na:

$$D_{a,1,\text{teor.}} = (0,6060 \pm 0,0017) \mu\text{m}^{-1} \quad D_{a,2,\text{teor.}} = (1,524 \pm 0,006) \mu\text{m}^{-1}$$

4 Diskuze

Porovnáme-li mřížkovou konstantu stanovenou výrobcem $a_{\text{mfr.}} = 1,754\,385\,96\,\mu\text{m}$ s experimentálně stanovenou mřížkovou konstantou $a_v = (1,748 \pm 0,005)\,\mu\text{m}$, zjistíme, že se ani v rámci intervalů nejistot neshodují. Je tedy pravděpodobné, že buď byla správnost měření kompromitována, nebo došlo k podstatnému podhodnocení uvažovaných nejistot. Je možné, že nesprávnost měření byla způsobena nesprávným seřazením mřížkového spektrometru nebo hrubou chybou učiněnou v průběhu měření. Je nutné dále podotknout, že téměř všechny další výsledky pracovních úkolů do jisté míry závisí na správném stanovení mřížkové konstanty a , a tak je nezbytné brát tento fakt při interpretaci dalších výsledků v potaz.

Největší příspěvek na nejistotách nepřímo určených veličin zřejmě nese nejistota stanovení úhlu $\sigma_{\psi_k^\pm}$. Úhly $\psi_k^\pm$ byly sice měřeny pomocí goniometrické stupnice opatřené noniem s rozlišením $1'$, avšak této přesnosti (respektive nejistoty dané polovinou nejmenšího dílku, tj. $30''$) nebylo možné dosáhnout a to hned z několika důvodů. Za prvé bylo obecně obtížné i za použití lupy správné hodnoty ze stupnice nonia kvůli jeho malé velikosti odečíst. Dále měly jednotlivé pozorované spektrální čáry nenulovou šířku, a tak samotné zaměření polohy spektrálních čar otočným dalekohledem nebylo jednoznačné. V poslední řadě byl otočný dalekohled velmi citlivý, a tak bylo velmi obtížné s ním provádět jemné pohyby sloužící k co nejsprávnějšímu zaměření jednotlivých spektrálních čar.

Při srovnání experimentálně odhadnutých rozlišovacích schopností spektrometru v prvním a druhém řádu $R_1 = (986,048 \pm 0,007)$, $R_2 = (1972,096 \pm 0,014)$ s horními mezemi rozlišovacích schopností spektroskopu v prvním a druhém řádu $R_{\text{max},1} = (8440 \pm 20)$, $R_{\text{max},2} = (16\,880 \pm 50)$ zjistíme, že se v rámci svých intervalů nejistot neshodují. Jejich neshoda však plyne přímo z toho, že spektrální čáry sodíkového dubletu byly bez problému rozlišitelné, přičemž by bylo možné rozlišit i bližší spektrální čáry, z čehož vyplývá, že rozdíl vlnových délek spektrálních čar sodíkového dubletu rozhodně není nejmenší spektroskopem rozlišitelný rozdíl vlnových délek dvou blízkých spektrálních čar. Fakt, že experimentálně odhadnuté rozlišovací schopnosti spektrometru jsou výrazně menší než jejich teoreticky stanovené horní meze, je tedy plně konzistentní s naší teorií. Teoretické stanovení horní meze rozlišovacích schopností spektrometru dále uvažuje, že je spektrometr tvořen kvalitní optikou, dostatečně úzkými šterbinami a má dostatečně velké zvětšení dalekohledu. Tyto předpoklady však nutně nemusely být v našem spektrometru splněny, a tak bychom horní meze rozlišovacích schopností spektrometru pravděpodobně nemohli dosáhnout ani s bližší dvojicí spektrálních čar.

Z Tabulky 2 vyplývá, že se všechny nepřímo experimentálně stanovené vlnové délky jednotlivých pozorovaných spektrálních čar rtuti v rámci svých intervalů nejistot sho-

dují s tabelovanými hodnotami i přesto, že nejsou zatíženy vysokou relativní nejistotou, a to pouze v řádu desetin procent.

Přestože závislost vlnové délky spektrální čáry λ na úhlu φ_k , pod kterým je pozorována, je podle mřížkové rovnice dána nelineárním vztahem, neboť se zde úhel φ_k vyskytuje v sinové funkci, bylo v našem případě oprávněné závislost v uvažovaném intervalu úhlů považovat za téměř lineární a jako kalibrační křivku uvažovat lineární funkci. Všechny spektrální čáry rtuti v prvním řádu byly pozorovány pod úhly menšími než $25^\circ = \frac{5\pi}{36}$. Pro takovéto úhly platí, že $\max_{[0, \frac{5\pi}{36}]} |x - \sin x| < 0,014$. Uvažujeme-li tedy $\sin \varphi_k \approx \varphi_k$, dopouštíme se na tomto intervalu chyby vždy nižší než 3,2 %. Potřebovali-li bychom kalibraci provést s větší přesností, mohli bychom uvažovat dále i kvadratický, ale zejména kubický člen, který vystupuje v Taylorově rozvoji funkce sinus. Z Grafu 1 můžeme s relativně velkou přesností tvrdit, že volba lineární funkce byla skutečně oprávněná, neboť kalibrační křivka téměř dokonale kopíruje vynesené body závislosti $\lambda_{\text{tab.}}(\varphi_1)$.

Jelikož se všechny nepřímě experimentálně stanovené vlnové délky jednotlivých pozorovaných spektrálních čar rtuti v rámci svých intervalů nejistot velmi přesně shodují s tabelovanými hodnotami, kopíruje kalibrační křivka velmi přesně i závislost $\lambda(\varphi_1)$. Pozorováním reziduální analýzy, zejména grafů 3a a 3b, zjišťujeme, že bychom chování zbytků nemohli popsat jako dokonale nahodilé, naopak se jeví popsitelné křivkou připomínající parabolu, což je neobvyklé. Kdyby byla nesprávnost kalibrace zapříčiněna linearizací mřížkové rovnice (1), očekávali bychom systematický růst velikosti reziduí. Je však možné, že kvůli relativně malému vzorku dat vidíme v grafech reziduí 3 vzor, který není skutečný. Histogram 3c však také neodpovídá normálnímu rozdělení. V normal probability plotu 3d již však poměrně dobrou popsitelnost lineární funkcí pozorujeme. Pro vyloučení systematické chyby by tak bylo vhodné měření opakovat nebo zvětšit vzorek dat pro jejich lepší analýzu.

Srovnáme-li experimentálně stanovené úhlové disperze mřížky pro první a druhý řád $D_{a,1} = (0,6 \pm 0,9) \mu\text{m}^{-1}$, $D_{a,2} = (1,5 \pm 1,5) \mu\text{m}^{-1}$ s teoreticky určenými úhlovými disperzemi mřížky pro první a druhý řád $D_{a,1,\text{teor.}} = (0,6060 \pm 0,0017) \mu\text{m}^{-1}$, $D_{a,2,\text{teor.}} = (1,524 \pm 0,006) \mu\text{m}^{-1}$, zjišťujeme, že se v rámci svých intervalů nejistot shodují. Tento fakt je však způsoben tím, že relativní nejistoty experimentálně stanovených hodnot úhlové disperze mřížky pro první a druhý řád jsou velmi vysoké, v prvním případě dokonce vyšší než 100 %, neboť byly stanoveny pomocí rozdílu velmi blízkých čísel.

Při měření byly stanoveny podmínky v laboratoři, konkrétně teplota t , tlak p a relativní vlhkost ϕ , avšak nepředpokládám, že by na měření měly výrazný vliv. Při dramaticky lišících se podmínkách, by změny teploty, tlaku, relativní vlhkosti, ale například i koncentrace oxidu uhličitého mohly změnit index lomu vzduchu laboratoře, a v důsledku toho změnit i vlnovou délkou pozorovaných spekter, avšak v rámci přesnosti našeho

měření by změny v řádu desítek °C či desítek hPa měly na závěry měření mít zanedbatelný vliv.

5 Závěr

Mřížkovým spektrometrem byla pomocí měření spektrálních čar sodíkového dubletu sodíkové výbojky experimentálně stanovena hodnota mřížkové konstanty $a_v = (1,748 \pm 0,005) \mu\text{m}$, která se blížila k hodnotě stanovené výrobcem.

Rozlišovací schopnost spektrometru v prvním a druhém řádu byla pomocí měření spektrálních čar sodíkového dubletu sodíkové výbojky odhadnuta na:

$$R_1 = (986,048 \pm 0,007) \quad R_2 = (1972,096 \pm 0,014),$$

konzistentně s teorií byla menší než teoreticky stanovená horní mez rozlišovací schopnosti spektroskopu v prvním a druhém řádu:

$$R_{\text{max},1} = (8440 \pm 20) \quad R_{\text{max},2} = (16\,880 \pm 50)$$

Určením vztahu mezi přímo měřenými veličinami při analýze spektra rtuťové výbojky a tabelovanými daty vlnových délek spektrálních čar rtuťové výbojky byla sestrojena kalibrační křivka mřížkového spektrometru, která byla velmi dobře aproximovatelná lineární funkcí se směrnici α a absolutním členem β :

$$\alpha = (29,05 \pm 0,17) \text{ nm } (^\circ)^{-1} \quad \beta = (17 \pm 3) \text{ nm}$$

Reziduální analýza mezi naměřenými daty a kalibrační křivkou však vykazovala neočekávané chování.

Experimentálně byla stanovena úhlová disperze mřížky v prvním a druhém řádu na:

$$D_{a,1} = (0,6 \pm 0,9) \mu\text{m}^{-1} \quad D_{a,2} = (1,5 \pm 1,5) \mu\text{m}^{-1},$$

přičemž se v rámci svých intervalů nejistot shoduje s teoreticky určenou úhlovou disperzí mřížky v prvním a druhém řádu:

$$D_{a,1,\text{teor.}} = (0,6060 \pm 0,0017) \mu\text{m}^{-1} \quad D_{a,2,\text{teor.}} = (1,524 \pm 0,006) \mu\text{m}^{-1}$$

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Pokyny k měření, Úloha 3 - Mřížkový spektrometr*. [online]. 15. 9. 2022. [cit. 18. 2. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_303.pdf
- [2] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Studijní text pro úlohy 3 a 6*. [online]. 15. 9. 2022. [cit. 18. 2. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_303.pdf
- [3] MALÝ, Petr. *Optika. Vyd. 2., přeprac.* Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2246-0.
- [4] COMET SYSTEM, s.r.o. *Návod k použití Termohygrobarmetru COMMETER C4130* [online]. 2022. [cit. 24. 2. 2023]. Dostupné z https://www.cometsystem.cz/userfiles/dokumenty_menu/44/i-com-c4130.pdf
- [5] KRAMIDA, A., RALCHENKO, YU., READER, J., AND NIST ASD TEAM. *NIST Atomic Spectra Database (ver. 5.10)*, [Online]. 2022. [cit. 21. 2. 2023]. Dostupné z <https://physics.nist.gov/asd>
- [6] ENGLISH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [7] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>